

MDP

$$S \in S$$

$$a \in A$$

$$A_L: S \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$T: S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } T(s, a, s') = \Pr(S_{T+1} = s' | S_T = s, A_T = a)$$

$$r: S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } r(s, a, s') \text{ es la recompensa de ir de } s, a, s' \text{ con la acci3n } a$$

$$S_T \subseteq S \text{ conjunto de estados terminales}$$

$$0 \leq \gamma \leq 1 \text{ factor de descuento}$$

Quiero encontrar una pol3tica

$$\pi: S \times A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\pi(s, a) = \Pr(A_t = a | S_T = s)$$

tal que

$$E^\pi[R_T] \text{ sea m3xima}$$

$$R_T = r_T + \gamma r_{T+1} + \gamma^2 r_{T+2} + \dots + r_T + \gamma R_{T+1}$$

Evaluaci3n

$$s; v^\pi(s) = E^\pi[R_T | S_T = s]$$

$$\pi_1 \leq \pi_2 \text{ si:}$$

$R \hat{=}$ esperanza

$$v^{\pi_1}(s) \leq v^{\pi_2}(s) \forall s \in S$$

$T(s, a, s')$ con que probabilidad se cambiar3a al otro estado

$$v^\pi(s) = \sum_{a \in A_L(s)} \pi(s, a) \sum_{s' \in S} T(s, a, s') [r(s, a, s') + \gamma v^\pi(s')]$$

def iter-politica(mdp, π , max_it=1e3)

$$V = \{s: 0 \text{ for } s \text{ in mdp } S\}$$

for

$$\text{err} = \max | \text{err}_{obs}(V[s] - v_t) |$$

$$V[s] = v_t$$

$$\text{if err} < \text{tol:}$$

break

return V

|err = error que ya ten3a

$V = \text{valor}$

$\pi = \text{política}$

$V^\pi(s) = \sum_{a \in A_s(s)} \pi(s,a) Q(s,a)$ valor del estado de la acción